

考題編號：SS-2008-1

主分類：4.1.2 梁桿件

副分類：無

設計法：ASD (概念題)

標籤：梁桿件 ASD LTB側扭挫屈 容許撓曲應力 St.Venant扭轉 翹曲扭轉 Fb公式選取 概念辨析

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

依據 ASD 設計概念，容許撓曲應力 F_b 在不同 L/r_T 值下，需分別使用以下公式：

公式 (7.2-6) (中度側向細長比，非彈性 LTB 範圍)：

$$F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b} \right] F_y \leq 0.6F_y$$

$$\text{適用範圍：} \sqrt{\frac{7160C_b}{F_y}} \leq \frac{L}{r_T} \leq \sqrt{\frac{35800C_b}{F_y}}$$

公式 (7.2-7) (大側向細長比，彈性 LTB 範圍)：

$$F_b = \frac{12000C_b}{(L/r_T)^2} \leq 0.6F_y$$

$$\text{適用範圍：} \frac{L}{r_T} \geq \sqrt{\frac{35800C_b}{F_y}}$$

公式 (7.2-8) (以 L_d/A_f 為參數)：

$$F_b = \frac{840C_b}{(L_d/A_f)} \leq 0.6F_y$$

問題：公式 (7.2-6) / (7.2-7) 與 (7.2-8) 比較後，為何取**較大值**而非較小值？

提示公式：受均佈彎矩之簡支梁側向扭轉挫屈臨界彎矩：

$$M_{o,cr} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 EI_y GJ + \left(\frac{\pi}{L}\right)^4 EI_y EC_W}$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

這題考的是**對公式物理意義的深層理解**，而非計算能力。

出題者意圖：考生必須理解 L/r_T 系列公式 (7.2-6) / (7.2-7) 與 L_d/A_f 公式 (7.2-8) **並非描述兩種獨立破壞模式**，而是以**不同幾何參數近似同一破壞機制 (LTB)**。

核心觀念： $M_{o,cr}$ 公式包含**兩個物理機制**：

L2：需知識點推導

Step 1：解析 $M_{o,cr}$ 的兩個物理項

符號	公式 / 來源	卡關？
St. Venant 扭轉項	$(\pi/L)^2 EI_y GJ$ (純扭，厚翼板短跨主導)	
翹曲扭轉項	$(\pi/L)^4 EI_y EC_W$ (翼板彎曲抵抗翹曲，細長梁主導)	
兩項關係	根號內相加 → 實際強度 $\geq$ 任一項單獨計算值	

Step 2：識別各公式對應的物理機制

符號	公式 / 來源	卡關？
r_T	$\sqrt{(I_y/2)/(A_f + A_w/6)}$ ，壓力翼板視為柱，反映翹曲抵抗	
(7.2-6)/(7.2-7) 的來源	EC_W 翹曲項展開，低估 GJ 貢獻	
Ld/A_f 的來源	GJ St. Venant 項近似，低估 EC_W 貢獻	

Step 3：取較大值的邏輯

符號	公式 / 來源	卡關？
同一破壞模式	兩組公式均描述 LTB，非獨立極限狀態	
取大值含義	哪個扭轉機制在當下情況主導，哪個公式給出較高值 → 取大值更接近真實強度	
取小值的謬誤	雙重保守 (已忽略某機制 + 再取小值)，不合理	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
LTB 側向扭轉挫屈機制	壓力翼板如柱挫屈，扭轉剛度 (GJ) 與翹曲剛度 (EC_W) 共同抵抗	LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
St. Venant 扭轉 vs 翹曲扭轉	厚板/短跨： GJ 主導；薄翼板/長跨： EC_W 主導；I 形斷面兩者並存	LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
獨立極限狀態 vs 同一機制不同近似	獨立極限狀態取小值 (如降伏 vs 斷裂)； 同一機制不同近似取大值		
ASD 容許應力 $0.6F_y$ 上限	即使公式算出更大值，不得超過 $0.6F_y$		
r_T 的物理意義	壓力翼板 + 腹板壓力區 1/6 組成的 T 形斷面迴轉半徑，代表翹曲方向抵抗能力		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

本題為概念題，以推導說明代替數值計算。

Step 1：解析 $M_{o,cr}$ 的物理意義

由提示公式：

$$M_{o,cr} = \sqrt{\underbrace{\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 EI_y GJ}_{\text{St. Venant 扭轉貢獻}} + \underbrace{\left(\frac{\pi}{L}\right)^4 EI_y EC_W}_{\text{翹曲扭轉貢獻}}}$$

- GJ 項：截面抵抗純扭轉（扭力矩沿梁軸均勻分布），對厚實翼板或短跨梁貢獻大。
- EC_W 項：截面抵抗翹曲（翼板彎曲阻止翹曲），對細長梁、薄翼板或長跨梁貢獻大。

兩項共同決定實際 LTB 強度；**實際強度 ≥ 任一單項單獨計算的結果。**

Step 2：公式（7.2-6） / （7.2-7）——近似翹曲扭轉項

這兩個公式以 L/r_T 為細長比，其中：

$$r_T = \sqrt{\frac{I_y/2}{A_f + A_w/6}}$$

r_T 是壓力翼板加上腹板壓力區 1/6 的迴轉半徑，代表**壓力翼板作為「柱」在翹曲方向的抵抗能力。**

這組公式主要來自 EC_W 項的展開，**對翹曲扭轉較敏感**：

- 在長跨/薄翼板情況，翹曲項主導 → 此組公式較準確
- 但此組公式**低估了 GJ 的貢獻**，對 St. Venant 扭轉剛度大的情況較保守

Step 3：公式（7.2-8）——近似 St. Venant 扭轉項

$$F_b = \frac{840C_b}{L_d/A_f}$$

參數 L_d/A_f （跨度 × 梁深 / 壓力翼板面積）的來源：

當 EC_W 項主導時，可將 $C_W \approx I_y d^2/4$ 代入（對 I 型斷面）：

$$M_{o,cr} \approx \sqrt{\left(\frac{\pi}{L}\right)^4 EI_y EC_W} = \frac{\pi^2}{L^2} \sqrt{EI_y \cdot E \cdot \frac{I_y d^2}{4}}$$

但公式（7.2-8）中的 L_d/A_f 則更直接反映了**壓力翼板側向彎曲柱效應**——即 GJ 項對短跨情況的主導貢獻。

簡言之： L_d/A_f 公式對**短跨、厚翼板**情況（St. Venant 扭轉主導）較準確，**但低估了翹曲剛度的貢獻。**

Step 4：為何取較大值——核心答案

比較項目	公式（7.2-6） / （7.2-7）	公式（7.2-8）
主要近似機制	翹曲扭轉（ EC_W 項）	St. Venant 扭轉（ GJ 項）

比較項目	公式 (7.2-6) / (7.2-7)	公式 (7.2-8)
準確情況	長跨、薄翼板	短跨、厚翼板
低估情況	忽略 GJ 貢獻	忽略 EC_W 貢獻
描述的破壞模式	同一模式 (LTB)	同一模式 (LTB)

關鍵理由：

由於 $M_{o,cr}$ 本身是 GJ 與 EC_W 兩者共同作用的根號和，任何單獨只考慮其中一項的公式都會**低估實際強度**。

- 若取較小值 → 雙重保守：原本其中一公式已忽略某一扭轉機制，再取較小值等於再次低估，不合理。
- 若取較大值 → 哪個扭轉機制在該情況下貢獻較大，哪個公式就給出較高值，取較大者即反映了**主導扭轉機制的真實貢獻**，更接近實際 $M_{o,cr}$ 。

換言之：**兩組公式描述的是同一破壞模式的不同面向，互補而非競爭**。取較大值是為了避免對同一機制進行雙重懲罰，確保設計強度不過度低估實際側向扭轉挫屈能力。

取較大值原因：兩組公式各自只涵蓋部分扭轉抵抗機制（ GJ 或 EC_W ），取大值才能合理反映 LTB 真實強度

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

與「獨立極限狀態取小值」的根本區別

在 LRFD 拉力桿件設計中，「全斷面降伏」與「淨斷面斷裂」是**兩種獨立的破壞路徑**，先到達的控制設計，故取小值。

但此處 (7.2-6) / (7.2-7) 與 (7.2-8) **不是獨立的破壞路徑**，而是對**同一破壞路徑 (LTB)** 的不同近似計算方式。取最大值等同於找出哪個近似方式在當下情況更接近真實值，是一種「取最佳近似」的邏輯。

LRFD 的對應處理

LRFD (AISC 360) 將 LTB 計算統一到 M_n 公式中，同時考慮了 L_p 、 L_r （分別考慮翹曲與扭轉對應的參數），避免了 ASD 中這種「選哪個公式」的困惑，是更嚴謹的做法。

考場建議

概念題答案要點：

1. 說明兩組公式分別近似哪個扭轉機制
2. 指出兩者是同一 LTB 破壞的**互補近似**，非獨立極限狀態
3. 取較大值 = 反映主導扭轉機制，避免低估實際強度